

1.

El principal uso de la herramienta git es el control de versiones sobre el Código fuente, adicionalmente permite a múltiples colaboradores editar y contribuir a la base de código.

Esto permite a desarrolladores contribuir a proyectos de código abierto o colaborar entre sí en proyectos de menor escala manteniendo la posibilidad de ambientes únicos de desarrollo cuyos cambios eventualmente pueden ser incluidos a la base de código principal.

2.

Commit es la operación de git que permite agregar nuevos archivos o cambios a archivos existentes dentro de un repositorio de git, generando una nueva versión dentro del sistema de control de fuente.

3.

Branches son versiones separadas de la fuente de código, las cuales se supone se reintegren a la base original o principal.

4.

Una pull request es un ticket creado y resuelto por el administrador del repositorio, dentro del cual se pide integrar y unir una branch a otra, generalmente features a main.

5.

git clone

6.

Durante merge conflicts; situaciones en las que múltiples desarrolladores han iterado sobre el mismo código y el merge algorithm no puede conciliar los cambios automáticamente

7.

Refiere a la práctica de probar el código en segmentos llamados "unidades", generalmente con el objetivo de validar el funcionamiento de un solo comportamiento aislado del resto del sistema.

8.

assert permite verificar un resultado esperado durante las pruebas de software. En caso del resultado no ser el que se espera se retorna el valor dado por la función junto a un `assertError`.

9.

Flake8 es un wrapper de multiples otras herramientas utilizadas para mantener y limpiar el código respecto a las practicas recomendadas de programación. Uno de sus usos es mantener un solo estilo de programación a lo largo de la vida de un proyecto.

10.

Permiten ubicar errores impredecibles o raros que no podrían de otra forma ser detectados durante el análisis estático de código, y por ende no aparecerían hasta que el código entrara en producción.